

생명과학개론 (2025년 1학기 기말시험)

<영어단어 각2점 / 총30점>

1. Similarity in characteristics resulting from a shared ancestry.

Homology

2. The evolution of similar features in different evolutionary lineages, which can result from living in very similar environments. Convergent evolution

3. The collection of genomes of individual microbial species present in a particular environment, such as the human intestinal tract. Microbiome

4. A flowering plant, which forms seeds inside a protective chamber called an ovary. Angiosperm

5. The transformation of a larva into an adult. Metamorphosis

6. Muscle made up of cells without striations, found in the walls of organs such as the digestive tract, urinary bladder, and arteries. Smooth muscle

7. The channel through which food passes in a digestive tube, connecting the pharynx to the stomach. Esophagus

8. A hard, external skeleton that protects an animal and provides points of attachment for muscles. Exoskeleton

9. The steady state of body functioning; the tendency to maintain relatively constant conditions in the internal environment even when the external environment changes.

Homeostasis

10. The sheet of muscle separating the chest cavity from the abdominal cavity in mammals. Its contraction expands the chest cavity, and its relaxation reduces it. Diaphragm

11. The production of a population of genetically identical lymphocytes (white blood cells) that recognize and attack the specific antigen that stimulated their proliferation.

Clonal selection

12. A human hormonal disease in which body cells cannot absorb enough glucose from the blood and become energy starved. Body fats and proteins are then consumed for their energy. Diabetes mellitus

13. Two hormones that have opposite effects.

Antagonistic hormones

14. A chain of bead-like supporting cells that insulate the axon of a nerve cell in vertebrates. This insulation helps to speed electrical transmission along the axon. Myelin sheath

15. A thick band of nerve fibers that connects the right and left cerebral hemispheres, enabling them to process information together. Corpus callosum

<단답식 각3점 / 총30점>

1. In a population with two alleles for a particular locus, B and b , the allele frequency of B is 0.7. If this population is in Hardy-Weinberg equilibrium, what is the frequency of homozygous recessive?

정답: 0.09 또는 9%

2. A paleontologist estimates that when a particular rock formed, it contained 12 mg of the radioactive isotope potassium-40. The rock now contains 3 mg of potassium-40. The half-life of potassium-40 is 1.2 billion years. About how old is the rock? 정답: 2.4 billion years

3. Place these events in the history of life on Earth in the order that they occurred.

- (1) accumulation of O_2 in Earth's atmosphere
- (2) colonization of land by plants and fungi
- (3) diversification of animals (Cambrian explosion)
- (4) origin of eukaryotes
- (5) origin of humans
- (6) origin of multicellular organisms
- (7) origin of prokaryotes

정답: 7-1-4-6-3-2-5

4. A neuron ends in many branches, each with a bulb-like _____ that contains neurotransmitters, which can be used to communicate signals to other neurons.

- (1) dendrite
- (2) axon
- (3) synaptic terminal
- (4) cell body

정답 (3)

5. Place these events in the history of life on Earth in the order that they occurred.

- (1) Ferns (2) Gymnosperms (3) Bryophytes (4) Angiosperms

정답 (3) – (1) – (2) – (4)

6. Match each type of defensive cells with its function or description.

(1) lymphocyte	(A) attacks infected body cells
(2) cytotoxic T cell	(B) secretes antibodies
(3) helper T cell	(C) white blood cell that engulfs cells or molecules
(4) phagocytic cell	(D) general name for B or T cell
(5) B cell	(E) initiates the secondary immune response
(6) memory cell	(F) cell most commonly attacked by HIV

정답 1(D), 2(A), 3(F), 4(C), 5(B), 6(E)

7. Bile is produced by (1) _____ and it helps in digesting (2) _____.

정답 (1) Liver (2) Fat

8. 다음은 인간 순환계에서 혈액이 이동하는 순서를 나타낸다. (1) Right atrium으로부터 시작하여 (10) Superior vena cava까지 혈액이 이동하는 순서대로 나열하시오. (부분점수 없음)

(1) Right atrium

(2) Capillaries of lungs

(3) Right ventricle

(4) Left ventricle

(5) Pulmonary artery

(6) Capillaries of head, chest, and arms

(7) Left atrium

(8) Pulmonary vein

(9) Aorta

(10) Superior vena cava

정답: (1)-3-5-2-8-7-4-9-6-(10)

9. 인간의 중추신경계를 구성하는 두 가지 기관을 제시하시오. (부분점수 없음)

정답: 뇌와 척수

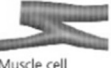
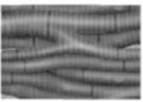
10. Two types of photoreceptors are located at the retina of human eyes. One of them is sensitive to light (1). The other is stimulated by bright light and can distinguish color (2). What are (1) and (2) ?

정답 (1) Rods (막대세포) (2) Cones (원추세포)

<서술형 각5점 / 총40점>

1. 다음은 동물이 구조적으로 구성되어 있는 단계를 나타낸다. (1)~(4)에 해당하는 level을 답하시오.

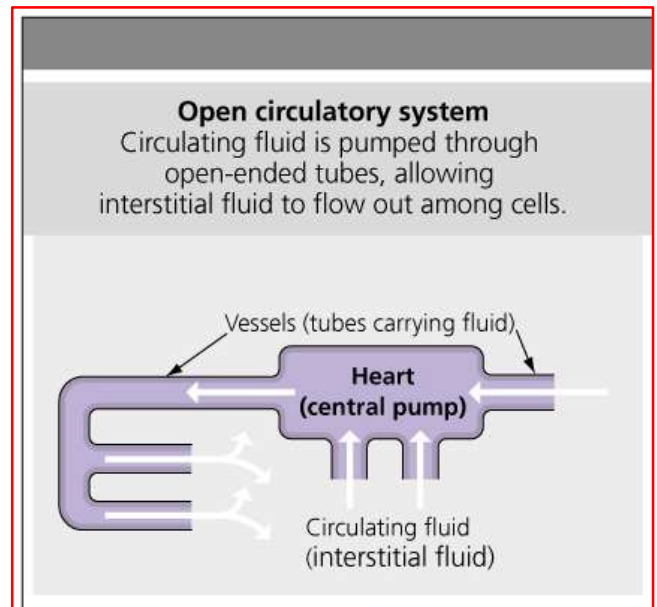
(부분점수 각 1점, 모두 맞추면 5점)

HIERARCHICAL ORGANIZATION OF ANIMALS		
Level	Description	Example
Cell	The basic unit of all living organisms	 Muscle cell
(1)	A collection of similar cells performing a specific function	 Cardiac muscle
(2)	Multiple tissues forming a structure that performs a specific function	 Heart
(3)	A team of organs that work together	 Circulatory system
(4)	A living being, which depends on the coordination of all structural levels for homeostasis and survival	 Person

(1) tissue (2) organ (3) organ system (4) organism

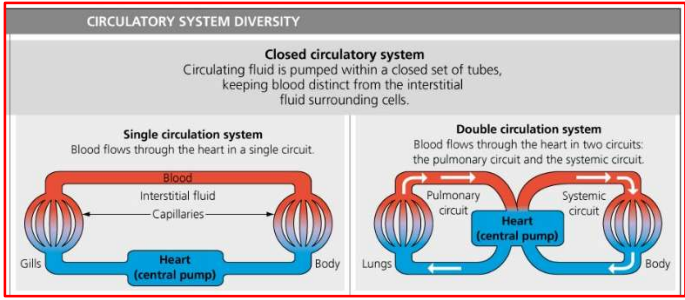
2. 동물의 순환계(circulatory system)는 개방형과 폐쇄형으로 분류할 수 있다. 다음 각 질문에 대하여 답하시오.

(1) 개방형 순환계를 그림으로 그리고 이에 해당하는 동물 종을 제시하시오. (3점)



갑각류

(2) 폐쇄형 순환계는 다시 2종류로 분류된다. 2종류의 폐쇄형 순환계를 그림으로 그리고 차이점을 설명하시오. (2점)



소의 이름을 제시하시오. (부분점수 각 1점)

- (1) 다당류
- (2) 단백질
- (3) 지방

(1) 아밀라제, (2) 펩신 또는 트립신, (3) 리파아제

7. 식물체에서 동소적 종분화(sympatric speciation)가 발생한 결과를 많이 관찰할 수 있다.

- (1) 대표적인 예로 Polyploid의 형성이 있다. Polyploid란 무엇인지 설명하시오. (2점) **다배수체**
- (2) 식물체에서 Polyploid가 형성되는 2가지 방식에 대하여 설명하시오. (부분점수 1점, 모두 맞으면 3점)

교재 p 310

8. 종(species) 간에는 생식 장벽(reproductive barrier)이 있기 때문에 다른 종끼리는 교배가 불가능하다. 다음 질문에 답하시오.

- (1) 종간에 존재하는 생식장벽의 2가지 종류를 제시하시오. (2점)
- (2) 위의 (1)에서 제시한 생식장벽의 종류의 예를 각각 2가지 제시하고 설명하시오. (3점)

(1) **Prezygotic barrier, Postzygotic barrier**

(2)

A. Prezygotic barrier의 예시 중 2개

Temporal isolation, Habitat isolation, Behavioral isolation

B. Postzygotic barrier의 예시 중 2개

Reduced hybrid viability, Reduced hybrid fertility, Hybrid breakdown

3. 바이러스에 대한 백신이 작동하는 방식 중에 후천성 면역(Adaptive immunity)이 있다. 후천성 면역에서 외부 침입 물질(항원)을 인식하는 방식을 2가지를 설명하시오. (부분점수 각 2점, 모두 맞추면 5점)

(1) **Antigen receptor를 가지고 있는 B 세포가 Antigen에 직접 부착하여 인식한다.**

(2) **Antigen receptor를 가지고 있는 T세포가 대식세포에 의해 분해된 Antigen의 부분을 인식한다.**

4. 다음은 인간의 뇌의 각 부위와 기능에 대한 질문이다. 각 질문에 답하시오.

(1) 다음 표에서 각각의 부위와 기능이 일치하도록 짝을 지으시오. (부분점수 각 1점)

(1) Brainstem	(A) regulates hormones affecting many body functions, coordinates internal timekeeping
(2) Cerebellum	(B) regulates vital body functions; filters motor and sensory input; consists of midbrain, pons, and medulla oblongata
(3) Hypothalamus	(C) integrates complex information, controls personality, emotion, voluntary movement; interprets sensory information
(4) Cerebrum	(D) plans and coordinates body movements

정답: 1(B), 2(D), 3(A), 4(C)

(2) 뇌의 모양을 그림으로 그리고 앞과 뒤를 표시하고 위의 4개 부위의 위치를 화살표로 표시하시오. (1점)

교재 p. 617

5. 신경세포 내에서 신호의 전달은 전기적 신호로 전달이 되고 신경세포 말단에서 다른 세포는 화학적 신호로 전달된다.

(1) 신경세포 말단과 신호를 전달받는 다른 세포는 물리적으로 떨어져 있다. 이를 무엇이라고 하는가? (2점)

정답: **chemical synapse 또는 synaptic cleft**

(2) 신경세포 말단에서 전기적 신호를 받아 화학적 신호로 전환되어 신호가 전달되는 과정을 그림을 그려서 단계별로 설명하시오. (3점)

6. 인체의 소화 과정에서 다음의 각 분자를 가수분해하는 효